

★★★

40 직류 직권 전동기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① 부하 전류가 증가하면 속도가 크게 감소된다.
- ② 기동 토크가 작다.
- ③ 무부하 운전이나 벨트를 연결한 운전은 위험하다.
- ④ 계자 권선과 전기자 권선이 직렬로 접속되어 있다.

3해설

직권 전동기 : $\tau \propto I^2 \propto \frac{1}{N^2}$ 하는 특성을 가지

므로 기동 토크가 부하 전류의 제곱에 비례하고 속도의 제곱에 반비례한다. 따라서, 전동기 기동 시 속도를 현저히 떨어뜨리면 대단히 큰 토크를 얻을 수 있기 때문에 전차용 전동기와 같이 큰 기동 토크가 요구되는 곳에 사용되는 전동기이다.

★★★

41 저압 애자 사용 공사에서 전선 상호 간의 간격은 몇 [cm] 이상이어야 하는가?



- ① 4 ② 5
- ③ 6 ④ 8

3해설

애자 사용 공사 시 전선 상호 간 간격

- 저압 : 6[cm] 이상일 것
- 고압 : 8[cm] 이상일 것

★

42 금속 몰드의 지지점 간의 거리는 몇 [m] 이하로 하는 것이 가장 바람직한가?

- ① 1 ② 1.5
- ③ 2 ④ 3

3해설

금속 몰드 공사 시 몰드의 지지점 간 거리는 1.5[m] 이하가 되도록 하여야 한다.

★★★

43 합성 수지관 상호 및 관과 박스는 접속 시에 삽입하는 깊이를 관 바깥지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가? (단, 접착제를 사용하지 않은 경우이다.)



- ① 0.2 ② 0.5
- ③ 1 ④ 1.2

3해설

합성 수지관 상호 및 관과 박스 접속 시 관의 삽입 깊이

- 접착제를 사용하지 않는 경우 : 관 바깥지름의 1.2배 이상
- 접착제를 사용하는 경우 : 관 바깥지름의 0.8배 이상

★★★

44 옥내 배선의 접속함이나 박스 내에서 접속할 때 주로 사용하는 접속법은?



- ① 슬리브 접속 ② 쥐꼬리 접속
- ③ 트위스트 접속 ④ 브리타니아 접속

3해설

접속함이나 박스 안에서 가는 전선을 접속할 때는 쥐꼬리 접속을 한다. 이때, 접속 부분의 절연을 위해 박스용 커넥터나 와이어 커넥터를 사용하면 커넥터 자체가 절연물이므로 테이프 감기가 필요 없다.

★★★

45 화약류의 분말이 전기 설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 배선의 공사 방법으로 가장 알맞은 것은?



- ① 금속관 공사
- ② 애자 사용 공사
- ③ 버스 덕트 공사
- ④ 합성 수지 몰드 공사

3해설

폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 곳의 저압 옥내 배선 공사는 금속관 공사나 개장 케이블, MI 케이블 공사에 의하여 시설한다.

★★★

46 위험물 등이 있는 곳에서의 저압 옥내 배선 공사 방법이 아닌 것은?



- ① 케이블 공사
- ② 합성 수지관 공사
- ③ 금속관 공사
- ④ 애자 사용 공사